

EDUARDUS TJITRAHARDJA (徐和平)

(+86) 18801172162 | (+62) 89635464305 | edutjitrahardja@gmail.com | edutjie.net | github.com/edutjie | linkedin.com/in/edutjie

教育背景

TSINGHUA UNIVERSITY

高级计算硕士

- 中国政府奖学金获得者 (全额资助)
- 在Prof. Yuanchun Shi 和Prof. Yuntao Wang 指导下, 于Key Laboratory of Pervasive Computing Lab 开展研究

北京, 中国

Sep 2025 – Present

UNIVERSITAS INDONESIA

计算机科学学士

- 以优异成绩毕业, GPA: 3.88/4.00

Depok, 印度尼西亚

Sep 2021 – Jan 2025

工作经历

TSINGHUA UNIVERSITY

研究助理

- 在Key Laboratory of Pervasive Computing lab 从事研究, 重点方向为MLLMs、面向人机交互与意图理解的Multimodal AI, 以及智能可穿戴设备。
- 参与基于智能可穿戴设备构建多模态第一视角数据集, 以建模真实场景中的人类意图; 我具体负责主动推荐任务。

北京, 中国

Sep 2025 – Present

INTERNATIONAL OLYMPIAD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (IOAI)

印尼国家人工智能队教练

- 指导并备战印度尼西亚顶尖高中生参加2025 International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI), 涵盖machine learning、natural language processing (NLP)、computer vision (CV) 和data science 等核心领域。
- 在印尼国家队首次参加IOAI的赛事中, 我们取得优异成绩: 4 名代表共获得3 枚Silver medals 和1 枚Bronze。

Depok, 印度尼西亚

Jun 2025 – Aug 2025

MAKNADATA

AI 工程师实习生

- 与CEO 紧密合作, 参与Criminal Detention Studies in Indonesia 项目, 开发AI 驱动的解决方案。
- 开发多项AI 驱动方案, 包括: 基于LLM 的系统, 用于从非结构化法律文档 (如PDFs) 中提取关键刑事信息; 面向囚犯与警员访谈的自动会议纪要生成系统; 以及利用关系型数据库实现高效信息检索的Chat RAG 系统。

Jakarta, 印度尼西亚

Jan 2025 – Apr 2025

MEDIA KERNELS INDONESIA

AI 工程师实习生

- 与CTO 紧密合作, 研究、设计并开发基于向量数据库的先进Retrieval-Augmented Generation (RAG) 系统, 用于整合社交媒体、新闻和法律文档等多源数据。

Jakarta, 印度尼西亚

Sep 2024 – Dec 2024

TRAVELOKA

后端工程师实习生

- 作为公司核心团队之一Flight Supply team 的成员, 负责与航空库存相关的技术管理工作。
- 成功将booking health 提升约~4%, 将前三大航空供应商的seat selection availability 提升约~10%, 并将Memcache 的effectiveness 和hit rate 提升约~15%。

Tangerang, 印度尼西亚

Feb 2024 – Jun 2024

SABILAMALL

软件工程师实习生

- 使用Express 与TypeScript 重构www.sabilamall.co.id 的后端, 使平均响应时间显著提升50%。此外, 还负责MySQL 数据库的管理与重设计, 并成功迁移至AWS RDS。

Depok, 印度尼西亚

Jun 2023 – Sep 2023

XERATIC

数据运维工程师实习生

- 参与Great Giant Foods (GGF) 项目, 使用Pentaho 进行ETL 流程开发, 并利用Tableau 构建信息化仪表盘。

Tangerang, 印度尼西亚

Sep 2022 – Nov 2022

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE, UNIVERSITAS INDONESIA

教学助理

- 担任Data Structure and Algorithm、Programming Foundations 1 & 2 的教学助理。
- 负责协助教授授课, 并支持学生理解课程内容; 同时设计实验练习与编程任务, 以提升学生的学习效果。

Depok, 印度尼西亚

Aug 2022 – Jan 2024

获奖与竞赛

Data Mining 一等奖, GEMASTIK XVII | Indonesian Ministry of Education

- 在这一高水平全国竞赛中获得金牌, 击败250+ 支队伍。获奖基于我们的研究“Automated Assignment of Community Reports Using Early Fusion Multimodal Transformer,” 以及在决赛中通过cost-sensitive learning 和hill climbing ensemble method 实现的学费类别分类最佳成绩。

Sep 2024

Big Data Challenge 二等奖, Satria Data 2024 | Indonesian Ministry of Education

- 在这一高水平全国竞赛中击败400+ 支队伍, 凭借为研究“Analysis of the 2024 Presidential Election Campaign Using Lexical Mutations Network, Public Stance, and Civility Tendency on Social Media.” 开发并实施的独特social network analytical method 获得银牌。

Aug 2024

Machine Learning Competition 一等奖, Data Slayer | Telkom Institute of Technology

- 提出multi-layered stacking machine learning models 以估算印度尼西亚车辆CO2 排放, 击败120+ 支队伍。

Jan 2024

Data Competition 一等奖, Airlangga 2.0 | Airlangga University

Oct 2023

- 开发了高效的"Image-based Drugs Search Engine using OCR and Levenshtein Algorithm"。同时在选拔阶段采用ensemble method 进行降雨预测。
- Natural Language Processing Data Competition** 二等奖 | *Intelligo ID* Oct 2023
 - 运用NLP 技术开发"High-Accuracy, Low-Cost Model for Indonesian Logistics Sentiment Analysis"。
- Data Mining** 决赛入围, **GEMASTIK XVI** | *Indonesian Ministry of Education* Sep 2023
 - 开展computer vision 研究项目, 利用CCTVs 构建自有数据集。研究目标是完成论文"使用Deformable DETR 的印尼摩托车驾驶员头盔检测"。
- Big Data Challenge** 半决赛入围, **Satria Data 2023** | *Indonesian Ministry of Education* Aug 2023
 - 通过使用fine-tuned model 和Faster RCNN 开发印尼车牌号码检测OCR, 排名进入前10。
- Data Competition** 二等奖, **JOINTS** | *Gajah Mada University* May 2023
 - 采用ensemble convolutional neural network architecture 进行图像火灾检测; 此外, 在选拔阶段还实现了用于地震损害分类的ensemble model。
- Datathon** 二等奖, **Pekan RISTEK** | *RISTEK FASILKOM UI* Dec 2022
 - 使用a multimodal model (结合图像与文本) 评估tweets 是否包含有助于灾害管理与恢复工作的有效情报。

发表论文

- FrOG: Framework of Open GraphRAG** 2025
 - 发表于LLM-TEXT2KG @ ESWC 2025: [Paper](#) 和 [Github](#)。
 - 开展了一项关于开放式GraphRAG 的研究, 该系统将Retrieval-Augmented Generation (RAG) 与knowledge graphs (KGs) 结合用于question-answering (QA)。研究利用开源large language models (LLMs) 在Wikidata、DBpedia 和Local KGs 上生成SPARQL 查询。
- Tutor Identity Classification using DiReC, a Two-Stage Disentangled Contrastive Representation** 2025
 - 在BEA 2025 Shared Task @ ACL 2025 中获得总排名第3, macro-F1 达到0.9172: [Paper](#) 和 [Github](#)。
 - 开发了DiReC, 一个结合disentangled representation learning 与supervised contrastive learning 的两阶段框架, 用于将语义内容与风格特征分离。
- Evaluating State-of-the-Art Encoders for Multi-Label Emotion Detection** 2025
 - 共同开发了用于19th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2025) @ ACL 2025 的ensemble model, 在最终榜单上跨全部语言取得56.58 的平均F1-macro 分数: [Paper](#)。
 - 基于mE5 和BGE 等prompt-based encoders, 在28 种语言上评估了transformer fine-tuning 与classifier-only training 在多语言情感分类任务中的效果。
- Towards an Open NLI LLM-based System for KGs: A Case Study of Wikidata** 2024
 - 发表于International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI) 2024: [IEEE Proceedings](#)。
 - 作为**FrOG: Framework of Open GraphRAG** 研究的前期工作, 开发了一个基于开放式GraphRAG 的Wikidata 问答系统, 并利用LLM chaining 生成SPARQL 查询。
- Automatic Assignment of Community Reports on the CRM Platform Using Early Fusion Multimodal Transformer** 2024
 - 发表于Journal of Computer Sciences and Information (JIKI): [Journal](#)。
 - 开展实验, 利用DINOv2 和E5 等基于Transformer 的模型, 将Jakarta 的社区报告自动分配给相应机构, 以提升报告处理效率。
- Helm Detection on Motorcycle Drivers in Indonesia using Deformable DETR** 2024
 - 发表于National Student Performance Bulletin in Information and Communication Technology: [Journal](#)。
 - 开展研究, 利用基于Transformer 的目标检测模型Deformable DETR 检测摩托车骑手的头盔佩戴情况。

项目经历

- EgoIntrospect: An Ego-Centric Dataset for Daily Assistant with User-Provided Intention Annotations** Oct 2025 - Present
 - 提出首个在自然、由用户自主选择的场景中采集, 并带有用户提供意图标注、面向AI assistant 交互的第一视角数据集; 通过跨设备采集方案同步获取视频、音频、注视、运动、生理及环境信号。
 - 形式化定义了能够外显用户内部状态 (情感体验、请求意图、认知记忆) 的任务, 并据此构建基准, 用于测试MLLMs 是否能够超越可观察动作进行推理; 目标投稿NeurIPS 2026。
 - 负责主动推荐任务: 设计interruptibility prediction 和recommendation acceptance prediction 基准, 要求模型从连续第一视角视频中识别可打断时刻, 并排序用户可能接受的、情境相关的主动建议。
- Disentangling Intent: Sparse Autoencoders for Interpretable Action Transition Prediction in Egocentric Video** April 2026 - Present
 - 开展研究, 将Sparse Autoencoders 应用于V-JEPA 视频嵌入, 把稠密表示分解为可解释特征以进行第一视角意图预测, 并产出视频基础模型中的首个可解释特征目录。
- MyoPong: Musculoskeletal Table Tennis Control with Training-Free High-Level Policy** Dec 2025
 - 开发了MyoPong, 一个用于控制乒乓球场景中肌骨系统 (最多210 块肌肉) 的分层框架, 结合基于物理的高层规划器与低层PPO actor。
 - 在MyoChallenge phase 1 任务上取得94% 成功率, 通过muscle synergy extraction 和latent exploration (Lattice method) 超越标准RL baselines。更多信息: [Website](#) 和 [Source Code](#)。
- Analysis of the 2024 Presidential Election Campaign Using Lexical Mutations Network, Public Stance, and Civility Tendency on Social Media** Aug 2024
 - 开展研究分析项目, 采用lexical mutation analysis、stance classification 和civility assessment 等创新方法, 为选举期间社交媒体话语动态提供洞察。更多信息: [Slides](#) 和 [Proposal](#)。
- PilgrimPal: Umrah AI Companion App** Feb 2024

- 开发了一款应用，帮助朝觐者沟通交流、获知区域拥挤程度，并识别其后续需求。两项核心功能为实时CCTV 人群检测和AI chatbot。更多信息: [Pitch deck](#) 和[Prototype Release](#)。Dec 2023
- Duren Search Engine**
 - 开发了一个采用Learning to Rank 技术的搜索引擎网站，并基于WikiCLIR 数据集进行训练与索引。更多信息: [Github Repository](#)。Oct 2023
- Image-based Drugs Search Engine using OCR and Levenshtein Algorithm**
 - 在Airnology 2.0 Data Competition 期间，为Kasir Pintar 公司开发了一个基于OCR 的药品品牌检测器。更多信息: [Slides](#) 和[Github Repository](#)。Oct 2023
- High-Accuracy, Low-Cost Model for Indonesian Logistics Sentiment Analysis**
 - 围绕印尼物流行业，基于通过web scraping 获取的自采与pseudo-labeled 数据，开展了一个“High-Accuracy, Low-Cost”情感分析模型实验。更多信息: [Slides](#) 和[Proposal](#)。Oct 2023
- Segmentation Self-Driving Car**
 - 本项目基于Cityscapes 图像数据集训练semantic segmentation 模型，共进行了3 组实验，分别采用U-Net、FCN8s 和U-Net x Mobile-Net V2。更多信息: [Github Repository](#) 或[LinkedIn post](#)。Aug 2022

志愿经历

- RISTEK FASILKOM UI**

Depok, 印度尼西亚

Data Science & Analytics SIG 负责人 | Web Development SIG 负责人

Feb 2024 – Jan 2025 | Jan 2023 – Jan 2024

 - 在RISTEK 2023 第一季度 和RISTEK 2024 第二季度 被评为最佳负责人。
 - 积极参与并推动团队在多项data science 竞赛中取得成绩。
 - 协作推进内部与外部客户项目，同时负责指导和培养团队成员，提升其在data science 与web development 领域的能力。
- COMPFEST**

Depok, 印度尼西亚

Data Science Academy 导师

Aug 2024, Aug 2025

 - 指导并辅导学生团队完成期末项目，就data science 概念、方法论与最佳实践提供建议。

其他信息

编程语言技能: Python, Java, TypeScript, Go, SQL, C++
AI 技术技能: Computer Vision, NLP, LLM, VLM, Agentic System, PyTorch, Tensorflow, Hugging Face, LangChain, LangGraph, Weaviate, Milvus
软件工程技术技能: JavaScript frameworks, Go frameworks, Django, FastAPI, Springboot, Redis, Docker
语言能力: 印尼语（母语）和英语流利（IELTS: 7.5, Duolingo English Test: 145），中文有限熟练（HSK 4）
证书: TETRIS II: Data Analytics (2022); Indonesia AI (Machine Learning (2022), Deep Learning (2022), Computer Vision (2022)), AI Planet (Unsupervised Learning (2022), Natural Language Processing (2022)), CS50 Harvard: Intro to Computer Science (2021)